

学科与专题介绍

模形式与拓扑 (I)

Kefeng Liu

在这篇综述中,我们将讨论模形式在拓扑中的各种应用,其出发点是椭圆亏格及其推广.主要技巧有 Atiyah-Singer 指标定理, Atiyah-Bott-Segal-Singer Lefschetz 不动点公式, Kac-Moody 李代数, 模形式与 θ -函数. 正如 [A1] 中所揭示的那样, 经典李群表示论与 Atiyah-Singer 指标公式有着紧密的联系, loop 群的表示论在我们的研究中也起着非常重要的作用. loop 群表示的一个重要特性是 Kac-Weyl 特征标公式的模不变性, 这允许我们可以得出很多有趣的新结果, 并可以把拓扑中的许多已知结果统一起来. 在这篇文章中, 我们将要沿着这个方向发展. 我们希望群表示的其他特性, 例如融合法则与张量范畴结构等也可以应用于拓扑之中, 可参见 §3 的讨论.

本文组织如下. 在 §1, 我们通过把指标理论与 loop 群的表示论结合起来引进椭圆亏格. 经典指标理论与经典李群的表示论的关系在 [A1] 中有所讨论, 从中可以发现, 只需要把经典李群改换为相应的 loop 群, 我们就可以得到椭圆亏格的完整理论, 或者更一般的 loop 空间的指标理论. 特别是, loop 空间的 Dirac 算子与 Witten 亏格通过这种方式令人信服地推导出来. 于是椭圆亏格的其他熟知的性质, 例如泛函方程, 刚性的刻画与纤维化的刻画等, 也可以很容易地得到. 在这里我们仅仅挑选一些不为大家熟知的结果进行讨论, 例如椭圆亏格中的参数按照 θ -函数的表示.

与经典李群情形不同的是, 在我们这种情况下有新的特性出现, 模不变性与指标理论相结合, 被应用于获得很多新的拓扑结果. 这是 §2 的内容. 这一节的大多数结果是一些更一般的结果的特殊情形. 为简单起见, 我们仅仅给出证明的主要想法.

我们在 §3 给出一些几何构造以理解椭圆上同调. §3.3 中的构造是受到魔幻月光模 (monstrous moonshine module) 的顶点算子代数构造的启发而得到的. 在 §3.1 中, 我们引进具有无穷维结构群的向量丛. 在 §3.2 中我们研究相应的 Grothendieck 群与 Riemann-Roch 性质. 一个容易的推论是椭圆亏格可以实现为两个球面上的无穷维向量丛的差分, 在每个向量丛上面有 Virasoro 代数的作用. 对于每一个模子群, 具有模性的分次丛构成的环在 §3.3 被引入, 每一个这样的环都有从椭圆上同调出发的自然同态. 我们未加证明地给出几个简单的定理. 本节的详细内容将发表在后续文章中.

这篇综述基本上是我在 MIT 与哈佛的拓扑讨论班上, 以及美国数学会的大魔群 (mon-

原题: Modular Forms and Topology. 译自: Contemporary Mathematics, Vol.193 (1996), p.237 - 262.

ster group) 与月光模会议上的讲演的扩展. 其中的主要思想显然已经为专家们所熟知. 读者可以从参考文献中找到相关的讨论. 我在与许多人的讨论中也获益匪浅. 我要感谢会议与讨论班的组织者和听众, 特别是 R. Bott, J.-L. Brylinski, 董崇英, M. Hopkins, 黄一智, V. Kac, G. Katz, H. Miller, A. Radul, 王伟强, E. Weinstein, 丘成桐, 朱永昌.

1. 指标理论, 椭圆曲线与 Loop 群

我们可以从几个不同的角度来观察椭圆亏格; 从指标理论, 从 Kac-Moody 仿射李代数的表示论, 或者从椭圆函数与模形式的理论. 它们中的每一个都可以给我们展示出椭圆亏格的迥异的有趣的特性. 另一方面我们也可以把这 3 个不同数学领域的力量整合起来, 得到拓扑中许多有趣的结果, 譬如刚性, 可除性与拓扑不变量的不变性等.

在本节, 我们首先通过把仿射李代数的表示论与 Atiyah-Singer 指标理论结合起来引入椭圆亏格, 从而得到椭圆亏格的所有其他性质, 例如泛函方程与对数, 等等. 本节是 [A1] 的一个 “loop” 类比.

1.1 Atiyah-Singer 指标定理

设 M 是维数为 $2k$ 的光滑紧旋量 (spin) 流形. 我们有下面的主 $\text{Spin}(2k)$ 丛

$$\text{Spin}(2k) \rightarrow Q \rightarrow M$$

它是 M 的切丛 TM 的标架丛的二重覆盖. 通过 $\text{Spin}(2k)$ 的两个半自旋表示 $\{\Delta^+, \Delta^-\}$, 我们可以得到 M 上的两个伴随丛, 我们仍把它们分别记为 $\Delta^\pm$. M 上的 Dirac 算子是两个截面空间 $\Gamma(\Delta^+)$ 与 $\Gamma(\Delta^-)$ 之间的一个基本椭圆算子. 给定 M 上结构群为 G 的另一个主丛 P , 以及 G 的任意 (实) 表示 E , 我们可以构造相应的伴随向量丛, 仍记为 E . 在这种情形下, Atiyah-Singer 指标定理为

$$\text{Ind } D \otimes E = \int_M \hat{A}(M) \text{ch } E.$$

回忆 $D \otimes E$ 为扭曲 Dirac 算子

$$D \otimes E: \Gamma(\Delta^+ \otimes E) \rightarrow \Gamma(\Delta^- \otimes E),$$

其指标定义为

$$\text{Ind } D \otimes E = \dim \text{Ker } D \otimes E - \dim \text{Coker } D \otimes E.$$

若 $\{\pm x_j\}$ 与 $\{\pm y_j\}$ 分别是 $TM \otimes C$ 与 $E \otimes C$ 的形式 Chern 根, 则

$$\hat{A}(M) = \prod_{j=1}^k \frac{x_j}{2 \sinh x_j / 2}, \quad \text{ch } E = \sum_{j=1}^l (e^{y_j} + e^{-y_j})$$

分别是 M 的 $\hat{A}$ -类与 E 的 Chern 特征标.

另一个重要的椭圆算子是符号差算子 d_s , 它可以由取 E 为 $\Delta = \Delta^+ \oplus \Delta^-$ 得到. 显然我们有

$$\text{Ind } D = \int_M \hat{A}(M), \quad \text{与} \quad \text{Ind } d_s = \int_M L(M),$$

其中

$$L(M) = \prod_{j=1}^k \frac{x_j}{\tanh x_j/2}$$

是 M 的 Hirzebruch L - 类.

正如所见, 指标公式的出发点是旋量群的表示论. 确切地说, 如同 [BH] 中所示, 一个丛的 Chern 特征标是相应表示的特征标通过超渡 (transgression) 诱导而来的. 因为

$$\text{ch}(\Delta^+ - \Delta^-) = \prod_{j=1}^k (e^{x_j/2} - e^{-x_j/2}) = 2 \prod_{j=1}^k \sinh x_j/2,$$

$\hat{A}$ - 类本质上是 Euler 类与基本元素 $\Delta^+ - \Delta^-$ 的 Chern 特征标的比, 即

$$\hat{A}(M) = \frac{e(M)}{\text{ch}(\Delta^+ - \Delta^-)}.$$

更令人感兴趣的是, $\hat{A}$ - 类的分母也可以被看成是由紧李群表示论中的 Weyl 分母诱导得到的.

1.2 Loop 群与指标理论

我们在下面将证明, 如果把经典李群的表示换成其对应 loop 群的表示, 我们恰好可以重新得到椭圆亏格的完整理论. 为此, 我们需要下面的简单构造.

给定 M 上的一个主 G - 丛 P , 以及 $\tilde{L}G$ (这是 G 的 loop 群的中心扩张) 的一个正能量表示 E . 我们根据 loop 的旋转作用把 E 分解, 得到 $E = \sum_{n \geq 0} E_n$, 其中每一个 E_n 是 G 的一个有限维表示. 首先假定 E 是不可约的. 从每一个 E_n 构造 P 的伴随丛, 仍然记之为 E_n . 于是得到一个元素

$$\psi(P, E) = q^{m_\Lambda} \sum_n E_n q^n,$$

其中 $q = e^{2\pi i \tau}$, τ 位于上半平面, m_Λ 是一个有理数, 就是所谓的表示 E 的非正规模 (modular anomaly), 参见 [K]. 这个构造可以线性地扩张. 如果 $E = \oplus_j E^j$, 则 $\psi(P, E) = \sum_j \psi(P, E^j)$.

对任意的正整数 l , loop 群 $\tilde{L}\text{Spin}(2l)$ 有 4 个水平为 1 不可约的正能量表示. 我们把它们分别记为 S^+, S^- 与 S_+, S_- . 令 $\{\pm \alpha_j\}$ 为 $\text{Spin}(2l)$ 的根. 则这 4 个表示的正规化 Kac-Weyl 特征标可以用 4 个 Jacobi θ - 函数以及 Dedekind η - 函数 [Ch] 表示如下,

$$\begin{aligned} \chi_{S^+ - S^-} &= \prod_{j=1}^l \frac{\theta(\alpha_j, \tau)}{\eta(\tau)}, & \chi_{S_+ - S_-} &= \prod_{j=1}^l \frac{\theta_2(\alpha_j, \tau)}{\eta(\tau)}, \\ \chi_{S^{++} S^-} &= \prod_{j=1}^l \frac{\theta_1(\alpha_j, \tau)}{\eta(\tau)}, & \chi_{S_+ + S_-} &= \prod_{j=1}^l \frac{\theta_3(\alpha_j, \tau)}{\eta(\tau)}. \end{aligned}$$

需要注意的是, 在这里我们把 [Ch] 中出现的 θ - 函数中的 πiv 视为一个变量 v . 举例来说, 就是

$$\theta(v, \tau) = -q^{1/8} 2i \sinh v / 2 \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)(1 - e^v q^n)(1 - e^{-v} q^n).$$

事实证明 $S^+ \pm S^-$ 是有限维自旋表示 $\Delta^+ \pm \Delta^-$ 的 loop 群类比. 回忆 loop 群 $\tilde{L}G$ 的每一个表示是从 G 的一个表示诱导得到. 我们注意到 $S^\pm$ 是分别由 $\Delta^\pm$ 诱导的. 同 §1.1, 令 Q 为 M 的主旋量丛. 对于 M 上的一个向量丛 V , 令

$$\begin{aligned}\Lambda_t V &= 1 + t\Lambda^1 V + t^2\Lambda^2 V + \cdots, \\ S_t V &= 1 + tS^1 V + t^2S^2 V + \cdots\end{aligned}$$

为 $K(M)[[t]]$ 中的两个运算. 容易得到下面的¹⁾

$$\begin{aligned}\psi(Q, S^+ - S^-) &= q^{-\frac{k}{12}} (\Delta^+ - \Delta^-) \otimes_{j=1}^{\infty} \Lambda_{-q^j}(TM), \\ \psi(Q, S^+ + S^-) &= q^{-\frac{k}{12}} (\Delta^+ + \Delta^-) \otimes_{j=1}^{\infty} \Lambda_{q^j}(TM); \\ \psi(Q, S_+ - S_-) &= q^{-\frac{k}{24}} \otimes_{j=1}^{\infty} \Lambda_{-q^{j-1/2}}(TM), \\ \psi(Q, S_+ + S_-) &= q^{-\frac{k}{24}} \otimes_{j=1}^{\infty} \Lambda_{q^{j-1/2}}(TM).\end{aligned}$$

正如 $\Delta^+ - \Delta^-$ 可以诱导 M 上的 Dirac 算子, $S^+ - S^-$ 同样可以诱导 LM 的 Dirac 算子. 类似于上面 M 的 $\hat{A}$ - 类, 我们引入 loop 空间的 $\hat{A}$ - 类 $\hat{\Theta}(M)$ 为

$$\hat{\Theta}(M) = \frac{e(M)}{\text{ch}(\psi(Q, S^+) - \psi(Q, S^-))} = \eta(\tau)^k \cdot \prod_{j=1}^k \frac{x_j}{\theta(x_j, \tau)}.$$

于是类似地, 我们有 loop 空间的 Dirac 算子

$$D^L = q^{-\frac{k}{12}} D \otimes \otimes_{j=1}^{\infty} S_{q^j}(TM)$$

与相应的指标公式

$$\text{Ind } D^L = \int_M \hat{\Theta}(M).$$

在这种 loop 群背景下, 一个广义的指标定理为

$$\text{Ind } D^L \otimes \psi(P, E) = \int_M \hat{\Theta}(M) \text{ch } \psi(P, E).$$

特别地, 取 $P = Q$ 为 M 的主 $\text{Spin}(2k)$ - 丛, 以及 $E = S^+ + S^-$, 我们得到 loop 空间 LM 的符号差为

$$\text{Ind } D^L \otimes \psi(Q, S^+ + S^-) = \int_M \prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta_1(x_j, \tau)}{\theta(x_j, \tau)}.$$

1) 原文把第一个等式左端误为 $\psi(Q, S^+ - S^-)$.—— 编注

我们称

$$\prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta_1(x_j, \tau)}{\theta(x_j, \tau)}$$

为椭圆 L - 类.

与 $S_+ \pm S_-$ 相伴随的是另外两个椭圆算子, 它们没有有限维的类比. 它们的指标分别为¹⁾

$$\begin{aligned} \text{Ind } D^L \otimes \psi(Q, S_+ - S_-) &= \int_M \prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta_2(x_j, \tau)}{\theta(x_j, \tau)}, \\ \text{Ind } D^L \otimes \psi(Q, S_+ + S_-) &= \int_M \prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta_3(x_j, \tau)}{\theta(x_j, \tau)}. \end{aligned}$$

正是由于这两个新的椭圆算子, 才使得著名的 Witten 刚性定理的证明变得非常简单. 这是无穷维几何与拓扑的魔力所在.

1.3 椭圆亏格

上面 3 个椭圆算子的指标实际上是模函数. 为了得到模形式, 我们考察其虚拟版本. 这意味着我们要在上面的对称积与楔积 (wedge product) 中, 把 TM 换为其虚拟丛 $\bar{T}M = TM - 2k$. 记

$$\mathfrak{D}^L = D \otimes \otimes_{j=1}^{\infty} S_{q^j}(\bar{T}M),$$

则有

$$\text{Ind } \mathfrak{D}^L = \int_M \prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta'(0, \tau)}{\theta(x_j, \tau)},$$

我们称之为 Witten 亏格; 而且我们通常称

$$\begin{aligned} \text{Ind } \mathfrak{D}^L \otimes \Delta \otimes_{m=1}^{\infty} \Lambda_{q^m}(\bar{T}M) &= \int_M \prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta'(0, \tau) \theta_1(x_j, \tau)}{\theta(x_j, \tau) \theta_1(0, \tau)}, \\ \text{Ind } \mathfrak{D}^L \otimes_{m=1}^{\infty} \Lambda_{-q^{m-1/2}}(\bar{T}M) &= \int_M \prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta'(0, \tau) \theta_2(x_j, \tau)}{\theta(x_j, \tau) \theta_2(0, \tau)}, \\ \text{Ind } \mathfrak{D}^L \otimes_{m=1}^{\infty} \Lambda_{q^{m-1/2}}(\bar{T}M) &= \int_M \prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta'(0, \tau) \theta_3(x_j, \tau)}{\theta(x_j, \tau) \theta_3(0, \tau)} \end{aligned}$$

为万有椭圆亏格. 下面 3 个函数, 经过适当的正规化后, 在上面的指标公式中出现,

$$F_j(x) = \frac{1}{2i} \frac{\theta_j(x, \tau) \theta'(0, \tau)}{\theta(x, \tau) \theta_j(0, \tau)}$$

1) 原文把两式左端的 $S_+ \mp S_-$ 误为 $S_- \mp S_-$.—— 编注

(其中 $j = 1, 2, 3$) 称为相应的生成序列. 同样我们也可以简单地称

$$\prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta'(0, \tau)}{\theta(x_j, \tau)}$$

为 Witten 类并记之为 $W(M)$. 显然

$$W(M) = \eta(\tau)^{2k} \hat{\Theta}(M).$$

类似地

$$\prod_{j=1}^k x_j \frac{\theta'(0, \tau) \theta_1(x_j, \tau)}{\theta(x_j, \tau) \theta_1(0, \tau)}$$

称为 M 的正规化椭圆 L -类.

做下面的注释是很有必要的. 假设在流形 M 上存在一个环面作用, 其不动点集为 F , 法丛为 N . 则根据该作用, N 可以分解为复线丛 $\{L_j\}$ 的和, 环面在 L_j 上的作用为 g^{m_j} 的作用, 其中 g 是环面的一个生成元, m_j 称为 L_j 的权.

由定义知, N 的等变欧拉类是 $\prod_j (m_j + x_j)$, 其中 x_j 是 L_j 的第一陈类. 我们定义 N 的正规化等变欧拉类为 $\prod_j (1 + x_j/m_j)$.

令 LM 表示 M 的 loop 空间, LLM 表示 M 的双重 loop 空间. 圆的旋转诱导 LM 上的自然的圆作用, 以及一个 LM 上的 $S^1 \times S^1$ 作用, 其不动点集为 M . M 在 LM 中的法丛 N_L 为 $\oplus_{n \neq 0} TM_n$, 其中每一个 TM_n 同 TM 一样并且其权为 n . M 在 LLM 中的法丛 N_{LL} 为 $\oplus_{n, m \neq 0} TM_{n, m}$, 其中 $TM_{n, m}$ 同 TM 一样, 它的权为 $n + m\tau$.

作为 sine-函数与 θ -函数的 Eisenstein 积公式的一个简单结论 [We], 我们有下面的

- 1) N_L 的正规化等变 Euler 类是 M 的 $\hat{A}$ -类的逆.
- 2) N_{LL} 的正规化等变 Euler 类是 M 的 $\hat{\Theta}$ -类的逆.

在某种意义上, 我们可以说经典的 Hirzebruch 亏格, 如 $\hat{A}$ -亏格与 L -亏格等, 是 1-周期亏格, 因为它们是联系于三角函数的; 而椭圆亏格, 联系于椭圆函数, 是 2-周期亏格. 这方面所做的第一个观察应归功于 Witten. 从纯粹泛函理论的观点来看, 对 Hirzebruch $\hat{A}$ 类与 L 类做如下的代换

$$\begin{aligned} \sinh x/2 &\rightarrow \frac{\theta(x, \tau)}{\eta(\tau)}, \\ \cosh x/2 &\rightarrow \frac{\theta_1(x, \tau)}{\eta(\tau)}, \end{aligned}$$

恰好可以重新得到 $\hat{\Theta}$ -类与椭圆 L -类. 另一方面, 用下面的代换

$$\begin{aligned} \sinh x/2 &\rightarrow \frac{\theta(x, \tau)}{\theta'(0, \tau)}, \\ \cosh x/2 &\rightarrow \frac{\theta_1(x, \tau)}{\theta_1(0, \tau)}, \end{aligned}$$

我们可以得到 Witten 类与正规化的椭圆 L -类.

1.4 椭圆亏格与 θ -函数

令 $\wp(x)$ 为伴随于格 $\{2m\pi + 2n\pi\tau\}$ 的 Weierstrass 椭圆函数. 于是有下面椭圆曲线的参数化,

$$\wp'(x) = 4(\wp(x) - e_1)(\wp(x) - e_2)(\wp(x) - e_3),$$

其中 $e_j = \wp(\omega_j)$, $\omega_1 = \pi$, $\omega_2 = \pi\tau$, $\omega_3 = \pi(1 + \tau)$.

椭圆亏格与椭圆曲线之间有趣的联系可以从下面的关系得到证明:

$$2iF_j(x) = \sqrt{\wp(x) - e_j}, \quad j = 1, 2, 3,$$

这可以很容易地从比较两边函数的极点看出.

对 $j = 1, 2, 3$, 我们用 θ_j 表示 $\theta_j(0, \tau)$, 则有下列的关系,

$$e_3 - e_2 = \theta_1^4, \quad e_1 - e_3 = \theta_2^4, \quad e_1 - e_2 = \theta_3^4.$$

在这里应该注意的是, 我们用 v 取代 πv 作为 [Ch] 中 θ -函数的变量. 这里与 §1.2 有稍许不同. 这种改变仅仅是为了方便, 而没有任何其他影响. 因为 $\wp'(x) = -8F_j(x)F_j'(x)$, 代入 Weierstrass 方程, 我们得到 3 个椭圆亏格的泛函方程:

$$F_1(x)^2 = (F_1(x)^2 - 1/4\theta_3^4)(F_1(x)^2 - 1/4\theta_2^4),$$

$$F_2(x)^2 = (F_2(x)^2 + 1/4\theta_3^4)(F_2(x)^2 + 1/4\theta_1^4),$$

$$F_3(x)^2 = (F_3(x)^2 + 1/4\theta_2^4)(F_3(x)^2 - 1/4\theta_1^4).$$

通过这些方程, 我们容易得到 3 个椭圆亏格的对数

$$g_1(x) = \int_0^x \frac{du}{\sqrt{(1 - 1/4\theta_3^4 u^2)(1 - 1/4\theta_2^4 u^2)}},$$

$$g_2(x) = \int_0^x \frac{du}{\sqrt{(1 + 1/4\theta_3^4 u^2)(1 + 1/4\theta_1^4 u^2)}},$$

$$g_3(x) = \int_0^x \frac{du}{\sqrt{(1 + 1/4\theta_2^4 u^2)(1 - 1/4\theta_1^4 u^2)}}.$$

事实上, 令 z 表示 $\mathbb{CP}^n$ 上的万有线丛的第一陈类. 由定义知,

$$g_j(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_j(\mathbb{CP}^{2n}) \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad j = 1, 2, 3,$$

其中 φ_j 表示对应于 $xF_j(x)$ 的椭圆亏格. 由于

$$\varphi_j(\mathbb{CP}^{2n}) = \int_{\mathbb{CP}^{2n}} (zF_j(z))^{2n+1} = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dz^n} [zF_j(z)]^{2n+1},$$

由 Lagrange 定理 [Co] 容易证明

$$g_j^{-1}(x) = \frac{1}{F_j(x)}.$$

与 Ochanine 的椭圆亏格的标准方程

$$y^2 = 1 - 2\delta x^2 + \varepsilon x^4$$

相比较, 我们有下面的表示:¹⁾

$$\begin{aligned}\delta_1 &= 1/8(\theta_2^4 + \theta_3^4), & \varepsilon_1 &= 1/16\theta_2^4\theta_3^4, \\ \delta_2 &= -1/8(\theta_1^4 + \theta_3^4), & \varepsilon_2 &= 1/16\theta_1^4\theta_3^4, \\ \delta_3 &= 1/8(\theta_1^4 - \theta_2^4), & \varepsilon_3 &= -1/16\theta_1^4\theta_2^4.\end{aligned}$$

其中 δ_j 是水平为 2 的模形式, ε_j 是水平为 4 的模形式, 这些都容易从 θ -函数的性质导出. 注意到, 这些公式给出了 ε 的无穷积展开式, 在下面的讨论中这些公式将非常有用. 这 3 种椭圆亏格由它们的泛函方程以及拓扑性质唯一刻画, 例如在群作用下的刚性以及旋量纤维化下的乘法. 进一步的讨论可参见 [HBJ], [O], [S] 以及下面的内容.

(未完待续)

(马玉杰 译 刘克峰 陆柱家 校)

(上接 343 页)

影响, 但是其充分的长远影响尚有待评估.

但是, 认为现在可能正是数学博士学位教育进行重要改革之时, 还有另一个理由: 在其他科学技术领域涌现出的令人激动的新机遇和竞争中, 数学有发挥巨大作用的潜力. 很多人曾经指出, 几十年前, 数学界放弃了因计算机科学的突然出现而带来的巨大机遇 (请参见 2000 年 3 月 Notices 上 Susan Landau 的社论). 难道我们还要重蹈覆辙, 让纳米科学和生物医学当前正在发生的革命与我们擦肩而过吗?

是否实行我们所需的改革问题, 从根本上说是一个文化问题. 我们的行动不可能来自任何一个权威渠道的指示, 改革必须由教师发起. 然而, 教师往往最反对改革: 根据自己的经验作决定是人的本性, 当我们当中有一些是研究生时, 情况就完全不一样. 然而, 真正的改革需要来自个人和机构的切实领导, NSF 至少正在努力影响改革. 但是, 数学博士学位教育的真正改革必须由数学界自己发起.

现在我们有决心对博士学位教育进行重大改革吗? 我们想要真正的改革, 还是为了给数学界带来更多的财源, 只是想要国家报告说合适的话, 以便通过政治程序? 我建议我们向前看, 为了数学的长远利益, 为了下一代博士研究生, 我们向前看.

参考文献 (略)

(吕航 译 余敏安 校)

1) 原文把 δ_3 的表达式误为 $\delta_3 = 1/8(\theta_2^4 - \theta_3^4)$.——编注